

UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



TFG del Grado en Ingeniería Informática

IA para movilidad urbana mediante GNNs



Presentado por Sergio Buil Laliena
en Universidad de Burgos — 29 de octubre de 2026
Tutor: Bruno Baruque Zanon



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



D. Bruno Baruque Zanon, profesor del departamento de nombre departamento, área de nombre área.

Expone:

Que el alumno D. Sergio Buil Laliena, con DNI 18066807P, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería Informática titulado IA para movilidad urbana mediante GNNs.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el alumno bajo la dirección del que suscribe, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, 29 de octubre de 2026

Vº. Bº. del Tutor:

D. Bruno Baruque Zanon

Resumen

Este trabajo aborda la consulta y la predicción del tráfico urbano en ciudades españolas mediante inteligencia artificial. Se propone una aplicación web en la que el usuario formula preguntas en lenguaje natural sobre el estado del tráfico y un modelo de lenguaje las responde apoyándose en un servidor basado en el *Model Context Protocol* (MCP), un protocolo abierto que conecta los modelos de lenguaje con herramientas y datos externos.

Descriptores

GNN, LSTM, Model Context Protocol, movilidad urbana, predicción de tráfico, redes neuronales de grafos, modelos de lenguaje, aplicación web

Abstract

This work addresses the querying and forecasting of urban traffic in Spanish cities using artificial intelligence. It proposes a web application in which users ask natural-language questions about traffic conditions, and a language model answers them by relying on a server based on the *Model Context Protocol* (MCP), an open protocol that connects language models with external tools and data.

Keywords

GNN, LSTM, Model Context Protocol, urban mobility, traffic forecasting, graph neural networks, large language models, web application

Índice general

Índice general iii

Índice de figuras v

Índice de tablas vi

1. Introducción 1

2. Objetivos del proyecto 3
- 2.1. Objetivo general . . . 3
- 2.2. Objetivos del software . . . 3
- 2.3. Objetivos técnicos . . . 4
- 2.4. Objetivos de gestión y documentación . . . 4

3. Conceptos teóricos 5
- 3.1. Secciones . . . 5
- 3.2. Referencias . . . 5
- 3.3. Imágenes . . . 6
- 3.4. Listas de items . . . 6
- 3.5. Tablas . . . 7

4. Técnicas y herramientas 9

5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto 11

6. Trabajos relacionados 13

7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras 15

Bibliografía **17**

Índice de figuras

3.1. Autómata para una expresión vacía 6

Índice de tablas

3.1. Herramientas y tecnologías utilizadas en cada parte del proyecto 7

1. Introducción

El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema de apoyo a la movilidad urbana que permita consultar, en lenguaje natural, el estado y la predicción del tráfico en distintas ciudades de España. Para ello, se emplearán modelos de redes neuronales de grafos (*Graph Neural Networks*, GNN) y el protocolo *Model Context Protocol* (MCP) como capa de comunicación entre un modelo de lenguaje y los datos y modelos del sistema.

2. Objetivos del proyecto

Este proyecto persigue construir una aplicación web que permita consultar, en lenguaje natural, el estado y la predicción del tráfico en distintas ciudades de España, apoyándose en modelos de redes neuronales de grafos (*Graph Neural Networks*, GNN) y en el protocolo *Model Context Protocol* (MCP) como capa de comunicación entre un modelo de lenguaje y los datos y modelos del sistema. A continuación se detallan los objetivos, distinguiendo entre el general, los derivados de los requisitos del software y los de carácter técnico.

2.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema de apoyo a la movilidad urbana que responda a preguntas sobre el tráfico de ciudades españolas mediante una interfaz web, utilizando un modelo de predicción basado en GNN expuesto a través de un servidor MCP.

2.2. Objetivos del software

- Permitir al usuario formular preguntas en lenguaje natural sobre el estado actual del tráfico en una ciudad y franja horaria concretas.
- Ofrecer predicciones de tráfico a corto plazo, indicando el horizonte temporal de la predicción.
- Presentar las respuestas de forma comprensible, indicando la ciudad, el momento y el nivel de congestión estimado.

- Soportar varias ciudades españolas, de modo que añadir una nueva no requiera modificar la lógica de la aplicación.
- Proteger los datos de la universidad: los datos originales permanecerán en el entorno donde se alojan y el modelo de lenguaje solo recibirá resultados agregados.

2.3. Objetivos técnicos

- Estudiar el estado del arte de MCP, de las redes LSTM y de las GNN aplicadas a la predicción de tráfico.
- Analizar, limpiar y preparar los datos de tráfico proporcionados por la universidad, definiendo la estructura de grafo (sensores y conexiones viarias) necesaria para las GNN.
- Implementar un modelo de referencia basado en LSTM y un modelo basado en GNN, y compararlos mediante métricas de error de predicción como MAE y RMSE.
- Diseñar e implementar un servidor MCP en Python que exponga herramientas de consulta del estado del tráfico y de predicción, integrando los modelos entrenados.
- Desarrollar una aplicación web con un cliente MCP que conecte un modelo de lenguaje con el servidor, de forma que sea este quien decida qué herramienta invocar.
- Evaluar el sistema completo, tanto la calidad de las predicciones como el comportamiento de las respuestas a preguntas representativas de los usuarios.

2.4. Objetivos de gestión y documentación

- Aplicar una metodología ágil con iteraciones (*sprints*) de dos semanas, con objetivos revisados al final de cada una.
- Mantener el trabajo documentado y versionado en un repositorio de GitHub, con *issues* y *milestones* asociados a cada iteración.
- Elaborar la memoria del proyecto de forma continua durante el desarrollo, recogiendo las decisiones de diseño y los resultados.

3. Conceptos teóricos

En aquellos proyectos que necesiten para su comprensión y desarrollo de unos conceptos teóricos de una determinada materia o de un determinado dominio de conocimiento, debe existir un apartado que sintetice dichos conceptos.

Algunos conceptos teóricos de LaTeX [1].

3.1. Secciones

Las secciones se incluyen con el comando section.

Subsecciones

Además de secciones tenemos subsecciones.

Subsubsecciones

Y subsecciones.

3.2. Referencias

Las referencias se incluyen en el texto usando cite [**?**]. Para citar webs, artículos o libros [**?**], si se desean citar más de uno en el mismo lugar [**?**, **?**].

[1] Créditos a los proyectos de Álvaro López Cantero: Configurador de Presupuestos y Roberto Izquierdo Amo: PLQuiz

3.3. Imágenes

Se pueden incluir imágenes con los comandos standard de LaTeX, pero esta plantilla dispone de comandos propios como por ejemplo el siguiente:



Figura 3.1: Autómata para una expresión vacía

3.4. Listas de items

Existen tres posibilidades:

- primer item.
- segundo item.

1. primer item.
2. segundo item.

Primer item más información sobre el primer item.

Segundo item más información sobre el segundo item.

-

Herramientas	App AngularJS	API REST	BD	Memoria
HTML5	X			
CSS3	X			
BOOTSTRAP	X			
JavaScript	X			
AngularJS	X			
Bower	X			
PHP		X		
Karma + Jasmine	X			
Slim framework		X		
Idiorm		X		
Composer		X		
JSON	X	X		
PhpStorm	X	X		
MySQL			X	
PhpMyAdmin			X	
Git + BitBucket	X	X	X	X
MikTEX				X
TEXMaker				X
Astah				X
Balsamiq Mockups	X			
VersionOne	X	X	X	X

Tabla 3.1: Herramientas y tecnologías utilizadas en cada parte del proyecto

3.5. Tablas

Igualmente se pueden usar los comandos específicos de LATEXo bien usar alguno de los comandos de la plantilla.

4. Técnicas y herramientas

Esta parte de la memoria tiene como objetivo presentar las técnicas metodológicas y las herramientas de desarrollo que se han utilizado para llevar a cabo el proyecto. Si se han estudiado diferentes alternativas de metodologías, herramientas, bibliotecas se puede hacer un resumen de los aspectos más destacados de cada alternativa, incluyendo comparativas entre las distintas opciones y una justificación de las elecciones realizadas. No se pretende que este apartado se convierta en un capítulo de un libro dedicado a cada una de las alternativas, sino comentar los aspectos más destacados de cada opción, con un repaso somero a los fundamentos esenciales y referencias bibliográficas para que el lector pueda ampliar su conocimiento sobre el tema.

5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto

Este apartado pretende recoger los aspectos más interesantes del desarrollo del proyecto, comentados por los autores del mismo. Debe incluir desde la exposición del ciclo de vida utilizado, hasta los detalles de mayor relevancia de las fases de análisis, diseño e implementación. Se busca que no sea una mera operación de copiar y pegar diagramas y extractos del código fuente, sino que realmente se justifiquen los caminos de solución que se han tomado, especialmente aquellos que no sean triviales. Puede ser el lugar más adecuado para documentar los aspectos más interesantes del diseño y de la implementación, con un mayor hincapié en aspectos tales como el tipo de arquitectura elegido, los índices de las tablas de la base de datos, normalización y desnormalización, distribución en ficheros3, reglas de negocio dentro de las bases de datos (EDVHV GH GDWRV DFWLYDV), aspectos de desarrollo relacionados con el WWW... Este apartado, debe convertirse en el resumen de la experiencia práctica del proyecto, y por sí mismo justifica que la memoria se convierta en un documento útil, fuente de referencia para los autores, los tutores y futuros alumnos.

6. Trabajos relacionados

Este apartado sería parecido a un estado del arte de una tesis o tesina. En un trabajo final grado no parece obligada su presencia, aunque se puede dejar a juicio del tutor el incluir un pequeño resumen comentado de los trabajos y proyectos ya realizados en el campo del proyecto en curso.

7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras

Todo proyecto debe incluir las conclusiones que se derivan de su desarrollo. Éstas pueden ser de diferente índole, dependiendo de la tipología del proyecto, pero normalmente van a estar presentes un conjunto de conclusiones relacionadas con los resultados del proyecto y un conjunto de conclusiones técnicas. Además, resulta muy útil realizar un informe crítico indicando cómo se puede mejorar el proyecto, o cómo se puede continuar trabajando en la línea del proyecto realizado.

Bibliografía